# 第 1 题　集合的交并补运算

**题目（10 分）**　已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid 3\le x<7\}$，$B=\{x\mid 2<x<10\}$。求：

（1）$A\cup B$ 与 $A\cap B$；

（2）$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B$ 与 $A\cup(\complement_{\mathbb{R}}B)$。

来源：《期中复习卷（二）学生用卷》第 2 页第 15 题，调整小问编排。

**目标与难度**　把区间端点、补集的全集和集合运算顺序写准确。难度：基础。

**同类题解题步骤**

1. 把描述法改写成区间，标清实心、空心端点。
2. 交集取公共部分，并集取全部部分。
3. 先相对于题设全集求补集，再完成复合运算。
4. 逐个检查原区间的四个端点是否属于结果。

**规范解答**　**交集与并集**　由题意，$A=[3,7)$，$B=(2,10)$，且 $A\subset B$。因此

$$A\cup B=(2,10),\qquad A\cap B=[3,7).$$

**补集及复合运算**　相对于全集 $\mathbb{R}$，有

$$\complement_{\mathbb{R}}A=(-\infty,3)\cup[7,+\infty),\qquad \complement_{\mathbb{R}}B=(-\infty,2]\cup[10,+\infty).$$

所以

$$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=(2,3)\cup[7,10),$$

$$A\cup(\complement_{\mathbb{R}}B)=(-\infty,2]\cup[3,7)\cup[10,+\infty).$$

端点检查：$3\in A$，故第一式中不取 3；$7\notin A$ 且 $7\in B$，故第一式中取 7。

**易错提醒**　补集中的端点开闭要反转；不能把补集误认为只在另一个集合内取差集。

**建议评分**　并集、交集各 2 分；两个复合运算各 3 分。复合运算的补集正确可各给 1 分。

**达标检查**　能否不漏区间、不混淆端点，并说明补集相对于什么全集。

# 第 2 题　一元二次不等式

**题目（10 分）**　解下列不等式：

（1）$2x^2 - 5x + 3 < 0$；

（2）$-3x^2 + x + 4 \le 0$。

来源：《10.31 周末作业》第 16 题（1）（2），题干公式已对照原 Word 公式图片。

**目标与难度**　把首项系数、两根和不等号共同用于确定解集。难度：基础。

**同类题解题步骤**

1. 移项整理，必要时把二次项系数化为正数。
2. 因式分解或求根，按从小到大排列两个根。
3. 首项系数为正时，式子在两根外为正、两根间为负。
4. 结合严格或非严格不等号决定是否包含根，写成解集。

**规范解答**　**第（1）问**　因式分解，原不等式等价于

$$(2x - 3)(x - 1) < 0.$$

两个零点为 1、$\dfrac{3}{2}$。二次项系数为正，乘积在两根之间为负；原式为严格不等式，不取两个零点。因此解集为

$$\boxed{\left(1, \frac{3}{2}\right)}.$$

**第（2）问**　两边同乘 $-1$，不等号方向改变，得

$$3x^2 - x - 4 \ge 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (3x - 4)(x + 1) \ge 0.$$

两个零点为 $-1$、$\dfrac{4}{3}$。乘积在两根外为正，且零点满足非严格不等式。因此解集为

$$\boxed{(-\infty, -1] \cup \left[\frac{4}{3}, +\infty\right)}.$$

**易错提醒**　乘负数后忘记改变不等号方向，或只记“两根之间”而忽略首项系数与不等号。

**建议评分**　每问 5 分：正确整理或分解 2 分，判断符号区间 2 分，端点及解集 1 分。

**达标检查**　能否用分解式解释为什么取根内或根外，并独立核准端点。

# 第 3 题　分式不等式

**题目（10 分）**　解下列不等式：

（1）$\dfrac{1-2x}{x+2}\geq 0$；

（2）$\dfrac{2x-1}{3-4x}\geq 1$。

来源：（1）《期中复习卷（二）学生用卷》第 1 页第 3 题，选择题改为解答题；（2）《10.31 周末作业》第 16 题（3）。

**目标与难度**　先化为一端为零，再用分子与分母零点划分符号区间。难度：基础至中等。

**同类题解题步骤**

1. 先写分母不为零的限制，再移项通分，使一端为零。
2. 找出分子、分母的全部零点，并按大小排序。
3. 逐区间判断分子、分母符号，选出商满足要求的区间。
4. 分母零点始终排除；分子零点能否取到由不等号决定。

**规范解答**　**第（1）问**　定义限制为 $x\neq -2$。分子的零点为 $\dfrac{1}{2}$。三个区间内分子、分母及其商的符号为

| $x$ | $(-\infty,-2)$ | $(-2,\frac{1}{2})$ | $(\frac{1}{2},+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $1-2x$ | $+$ | $+$ | $-$ |
| $x+2$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| $\dfrac{1-2x}{x+2}$ | $-$ | $+$ | $-$ |

由原式要求商非负，可取中间区间及分子零点 $\dfrac{1}{2}$，排除分母零点 $-2$。故解集为 $\boxed{\left(-2,\dfrac{1}{2}\right]}$。

**第（2）问**　先写 $x\neq\dfrac{3}{4}$，再移项通分：

$$\frac{2x-1}{3-4x}-1\geq 0\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{6x-4}{3-4x}\geq 0.$$

临界点为 $\dfrac{2}{3}$、$\dfrac{3}{4}$。当 $x<\dfrac{2}{3}$ 时，分子负、分母正，商负；当 $\dfrac{2}{3}<x<\dfrac{3}{4}$ 时，分子、分母均正，商正；当 $x>\dfrac{3}{4}$ 时，分子正、分母负，商负。$x=\dfrac{2}{3}$ 时分子为零，可取；$x=\dfrac{3}{4}$ 时分母为零，舍去。因此解集为 $\boxed{\left[\dfrac{2}{3},\dfrac{3}{4}\right)}$。

**易错提醒**　不能直接乘符号未知的分母；约去因式也不能恢复原式不允许的点。

**建议评分**　每问 5 分：定义限制 1 分，移项或临界点 1 分，符号判断 2 分，端点及解集 1 分。

**达标检查**　是否把分母零点作为禁取点，是否能解释分式符号而非盲目交叉相乘。

# 第 4 题　指数幂运算与根式化简

**题目（10 分）**　计算或化简下列各式：

（1）$8^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}}$；

（2）$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}-4\times(-2)^{-3}+\left(\frac{1}{4}\right)^{0}-9^{\frac{1}{2}}$；

（3）已知 $a>0$，化简 $\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{a^{-3}}}\cdot\sqrt{(a^{-5})^{-\frac{1}{2}}(a^{-\frac{1}{2}})^{13}}$。

来源：（1）（2）《期中复习卷三》第 15 题；（3）据《10.31 周末作业》第 15 题（2）公式改编，明确补充条件 a>0，解答重新推导。

**目标与难度**　区分负指数、负底数、零指数及根式的指数表示。难度：基础至中等。

**同类题解题步骤**

1. 先核对底数、根式与分母是否有意义，明确运算顺序。
2. 负指数取倒数；正底数的根式改写成分数指数。
3. 同底数相乘指数相加，幂的乘方指数相乘，逐层化简。
4. 最后核对负号、零次幂及偶次根式的非负性。

**规范解答**　**两个数值运算**　（1）先把底数写成完全幂：

$$8^{\frac{2}{3}}=(2^3)^{\frac{2}{3}}=4,\qquad \left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}}=\left[\left(\frac{2}{3}\right)^4\right]^{\frac{3}{4}}=\frac{8}{27}.$$

因此原式 $=4+\frac{8}{27}=\boxed{\frac{116}{27}}$。（2）分别计算各项：

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=2,\quad (-2)^{-3}=\frac{1}{(-2)^3}=-\frac{1}{8},\quad \left(\frac{1}{4}\right)^{0}=1,\quad 9^{\frac{1}{2}}=3.$$

所以原式 $=2-4\times\left(-\frac{1}{8}\right)+1-3=\boxed{\frac{1}{2}}$。

**含字母的根式化简**　（3）因为 $a>0$，各式均有意义，可以逐层使用指数运算法则。第一因子为

$$\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{a^{-3}}}=\left(a^{\frac{3}{2}}a^{-\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}=1.$$

第二因子为

$$\sqrt{(a^{-5})^{-\frac{1}{2}}(a^{-\frac{1}{2}})^{13}}=\left(a^{\frac{5}{2}}a^{-\frac{13}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}=(a^{-4})^{\frac{1}{2}}=a^{-2}.$$

故原式 $=\boxed{\frac{1}{a^2}}$。

**易错提醒**　$(-2)^{-3}=-1/8$，外面的“减 4 倍”使该项贡献为正；负指数不表示负数。

**建议评分**　第（1）问 3 分，第（2）问 3 分，第（3）问 4 分；第三问两个因子各 2 分。

**达标检查**　能否分清符号作用范围，并把每一层根式准确改成指数。

# 第 5 题　用定义证明函数单调性

**题目（10 分）**　已知 $f(x)=\dfrac{3^x-1}{3^x+1}$。用函数单调性的定义，判断并证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的单调性。

来源：《10.31 周末作业》第 17 题，保留定义法设问。

**目标与难度**　写全任意取值、作差变形、定号和结论的证明链。难度：中等。

**同类题解题步骤**

1. 在指定区间任取两个自变量，明确它们的大小关系。
2. 作函数值的差，通分并尽量因式分解。
3. 逐个说明各因子的符号，得到函数值差的符号。
4. 把函数值大小关系与单调性定义对应，写明区间。

**规范解答**　**作差并化简**　因为 $3^x>0$，所以 $3^x+1>0$，函数定义域为 $\mathbb{R}$。判断：$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。证明：任取 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$，且 $x_1<x_2$。则

$$\begin{aligned} f(x_2)-f(x_1)&=\frac{3^{x_2}-1}{3^{x_2}+1}-\frac{3^{x_1}-1}{3^{x_1}+1}\\ &=\frac{(3^{x_2}-1)(3^{x_1}+1)-(3^{x_1}-1)(3^{x_2}+1)}{(3^{x_1}+1)(3^{x_2}+1)}\\ &=\frac{2(3^{x_2}-3^{x_1})}{(3^{x_1}+1)(3^{x_2}+1)}. \end{aligned}$$

**定号并下结论**　因为底数 $3>1$，$x_1<x_2$，故 $3^{x_1}<3^{x_2}$。又有 $(3^{x_1}+1)(3^{x_2}+1)>0$，所以

$$f(x_2)-f(x_1)>0,\quad \text{即} f(x_2)>f(x_1).$$

由函数单调性的定义，$\boxed{f(x)\text{在}\mathbb{R}\text{上严格递增}}$。

**易错提醒**　只写“分子分母都增，所以商增”不能证明商的单调性；仅比较两个特定点也不足以证明。

**建议评分**　定义域及判断 1 分，任意取值 2 分，作差化简 3 分，定号 3 分，定义结论 1 分。

**达标检查**　是否使用任意两点，并分别说明分子和分母的符号。

# 第 6 题　奇偶性条件与定义证明

**题目（10 分）**　设 $f(x)=\dfrac{ax-b}{1+x^2}$，$x\in[-1,1]$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$。已知 $f(x)$ 是奇函数，且 $f(1)=-1$。

（1）求 $a,b$ 的值；

（2）写出 $f(x)$，并依据定义证明所得函数是奇函数。

来源：据《期中复习卷（二）普通用卷 (2)》第 4 页答案第 19 题独立重设，增加定义验证设问；不与其学生卷第 19 题配对。

**目标与难度**　把定义域对称、恒等关系和特殊值条件配合使用。难度：中等。

**同类题解题步骤**

1. 先检查定义域是否关于原点对称，确认 0 是否在定义域内。
2. 奇函数在 0 处有定义时，用 f(0)=0 求参数；也可直接用奇偶恒等式。
3. 把其他已知函数值代入，求剩余参数。
4. 把求出的参数代回，重新验证定义域与奇偶恒等关系。

**规范解答**　**利用条件求参数**　（1）因为 $0\in[-1,1]$，而 $f$ 为奇函数，所以 $f(0)=-f(0)$，即 $f(0)=0$。由 $f(0)=-b$，得 $b=0$。又由 $f(1)=-1$，得

$$\frac{a}{2}=-1\quad\Longrightarrow\quad a=-2.$$

所以 $\boxed{a=-2,\ b=0}$。

**代回并验证**　（2）所得函数为 $f(x)=-\dfrac{2x}{1+x^2}$，$x\in[-1,1]$。定义域 $[-1,1]$ 关于原点对称，且 $1+x^2>0$。对任意 $x\in[-1,1]$，均有 $-x\in[-1,1]$，并且

$$f(-x)=\frac{-2(-x)}{1+(-x)^2}=\frac{2x}{1+x^2}=-f(x).$$

因此所得函数是奇函数，且 $f(1)=-1$ 满足题设。

**易错提醒**　$f(0)=0$ 只是奇函数在 0 处有定义时的必要条件，不能据此直接判定函数为奇函数。

**建议评分**　第（1）问 5 分：f(0)=0 依据 2 分，b=0 得 1 分，a=-2 得 2 分；第（2）问 5 分：函数与定义域 1 分，对称性 1 分，恒等验证 3 分。

**达标检查**　能否区分“由奇函数推出 f(0)=0”与“证明一个函数是奇函数”。

# 第 7 题　利用奇偶性与单调性解函数不等式

**题目（10 分）**　分别解下列不等式：

（1）已知 $f$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，解 $f(2x-1)<f\left(\dfrac{1}{3}\right)$。

（2）已知 $h$ 是定义在 $[-1,1]$ 上的奇函数，且在 $[-1,1]$ 上严格递减，解 $h(x-1)+h(2x)>0$。

来源：（1）《期中复习卷（二）学生用卷》第 1 页第 5 题改为解答题；（2）据普通答案卷第 4 页第 19 题（3）及奇偶性课件有限定义域题型改编为抽象函数题。

**目标与难度**　先限制内层自变量，再统一到同一单调区间完成等价转化。难度：中等至较难。

**同类题解题步骤**

1. 把所有内层表达式属于定义域的限制先列出来。
2. 用奇偶性移项或取绝对值，使两个函数值处在同一单调区间。
3. 增函数保留比较方向，减函数改变比较方向，写成等价不等式。
4. 解代数不等式，与定义域限制取交集，再核准端点。

**规范解答**　**第（1）问　偶函数统一到非负半轴**　因为 $f$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，所以两个函数值都有意义。由偶函数性质，

$$f(2x-1)=f(|2x-1|).$$

$|2x-1|$ 与 $\dfrac{1}{3}$ 都在 $[0,+\infty)$ 内，利用该区间上的严格递增性，原不等式等价于

$$|2x-1|<\frac{1}{3}\quad\Longleftrightarrow\quad -\frac{1}{3}<2x-1<\frac{1}{3}.$$

解得 $\boxed{\dfrac{1}{3}<x<\dfrac{2}{3}}$，即解集为 $\boxed{\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)}$。

**第（2）问　有限定义域与减函数**　先由两个函数值都有意义，得

$$\begin{cases}-1\le x-1\le 1,\\ -1\le 2x\le 1,\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad x\in\left[0,\frac{1}{2}\right].$$

由奇函数性质，$-h(x-1)=h(1-x)$。因此在上述限制下，

$$h(x-1)+h(2x)>0\quad\Longleftrightarrow\quad h(2x)>h(1-x).$$

此时 $2x$、$1-x$ 均在 $[-1,1]$ 上。由 $h$ 严格递减，得到

$$2x<1-x\quad\Longleftrightarrow\quad x<\frac{1}{3}.$$

与 $x\in[0,\frac{1}{2}]$ 取交集，解集为 $\boxed{\left[0,\dfrac{1}{3}\right)}$。$x=0$ 时两个自变量为 $-1,0$，函数值均有定义，且满足原不等式，应保留。

**易错提醒**　“脱 f”要以同一个单调区间为前提；定义域限制不能省略。第二问的左端点 0 可以取到。

**建议评分**　第（1）问 5 分：奇偶转化 2 分，单调转化 2 分，解集 1 分；第（2）问 5 分：定义域 2 分，奇偶及单调转化 2 分，交集 1 分。

**达标检查**　能否把定义域限制与比较大小同时写进等价变形链。

# 第 8 题　利用奇偶性补全解析式

**题目（10 分）**　已知 $p(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x>0$ 时，$p(x)=x^2-2x+3$。求 $p(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的解析式。

来源：《3.2.2 奇偶性的应用第 2 课时分步放映版》PDF 物理第 30—31 页例 1（1）。

**目标与难度**　正确设置待求区间的变量，先算 f(-x)，再利用奇偶关系。难度：基础至中等。

**同类题解题步骤**

1. 求哪个区间的式子，就先设 x 属于那个区间。
2. 写出-x 属于已知区间，把-x 整体代入已知表达式。
3. 奇函数用 f(x)=-f(-x)，偶函数用 f(x)=f(-x)。
4. 单独处理 0，并用分段函数给出完整定义域上的表达式。

**规范解答**　**求负半轴上的解析式**　设 $x<0$，则 $-x>0$，可把 $-x$ 代入已知的正半轴表达式，得

$$p(-x)=(-x)^2-2(-x)+3=x^2+2x+3.$$

又因为 $p$ 为奇函数，所以

$$p(x)=-p(-x)=-(x^2+2x+3)=-x^2-2x-3.$$

**单独处理原点并汇总**　由于 $p$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，且为奇函数，$p(0)=-p(0)$，所以 $p(0)=0$。综上，

$$\boxed{p(x)=\begin{cases}x^2-2x+3, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -x^2-2x-3, & x<0.\end{cases}}$$

已知表达式只适用于 $x>0$，不能把 $x=0$ 代入该式得出 $p(0)=3$。奇函数无需在原点连续，所得分段式符合奇函数条件。

**易错提醒**　代入-x 时一次项的符号也要改变；由 p(-x) 转为 p(x) 时，奇函数需对整个表达式取负。

**建议评分**　设置 x<0 及-x>0 共 2 分，正确求 p(-x)2 分，奇偶关系及负半轴式 2 分，p(0)=0 得 2 分，完整分段式 2 分。

**达标检查**　能否清楚区分 p(-x) 和 p(x)，并把 0 作为单独一段。

# 第 9 题　基本不等式中的配凑与负号

**题目（10 分）**　求下列函数的最值，并写出取到最值时 $x$ 的值：

（1）$x>1$ 时，$y=x+\dfrac{4}{x-1}$ 的最小值；

（2）$x<\dfrac{5}{4}$ 时，$y=4x-2+\dfrac{1}{4x-5}$ 的最大值。

来源：（1）《期中复习卷（二）学生用卷》第 1 页第 2 题改为解答题；（2）同卷第 3 页第 17 题（1）。

**目标与难度**　先构造正变量，使积为定值，再判断需要下界还是上界。难度：中等。

**同类题解题步骤**

1. 由范围确定一个正变量，必要时配凑或换元。
2. 把目标写成“常数加正数和”或“常数减正数和”。
3. 对正数和用基本不等式，明确不等号方向。
4. 解等号条件，回代原变量并检查原范围，写出最值及取值点。

**规范解答**　**第（1）问　配出正变量**　当 $x>1$ 时，设 $t=x-1>0$，则

$$y=t+1+\frac{4}{t}.$$

因为 $t>0$，$\dfrac{4}{t}>0$，且二者积为 4，由基本不等式，

$$t+\frac{4}{t}\ge 2\sqrt{t\cdot\frac{4}{t}}=4,\quad \text{故}y\ge 5.$$

当且仅当 $t=\dfrac{4}{t}$，即 $t=2$ 时取等，此时 $x=3>1$。所以 $\boxed{y_{\min}=5}$，在 $\boxed{x=3}$ 时取得。

**第（2）问　负号把下界转为上界**　当 $x<\dfrac{5}{4}$ 时，设 $t=5-4x>0$。注意 $4x-5=-t$，于是

$$y=(5-t)-2-\frac{1}{t}=3-\left(t+\frac{1}{t}\right).$$

由 $t+\dfrac{1}{t}\ge 2\sqrt{t\cdot\dfrac{1}{t}}=2$，得 $y\le 3-2=1$。当且仅当 $t=\dfrac{1}{t}$，即 $t=1$ 时取等，解得 $x=1<\dfrac{5}{4}$。所以 $\boxed{y_{\max}=1}$，在 $\boxed{x=1}$ 时取得。

**易错提醒**　不能对两个负数直接套用这里的基本不等式；常数减去一个有下界的正数和，得到的是上界。

**建议评分**　每问 5 分：正确配凑及正性 1 分，基本不等式 2 分，取等与范围检验 1 分，最值结论 1 分。

**达标检查**　是否同时写明正性、定积、等号条件及最值取得点。

# 第 10 题　约束条件下的倒数和最小值

**题目（10 分）**　已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=2$。求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$ 的最小值，并写出取到最小值时 $a,b$ 的值。

来源：《10.31 周末作业》第 4 题，选择题改为完整解答题。

**目标与难度**　用已知的定和关系作常数代换，构造互为倒数的两项。难度：中等至较难。

**同类题解题步骤**

1. 确认变量及分母为正，找出题设给出的定和或定积。
2. 把已知约束写成等于 1 的式子，与目标相乘后展开。
3. 把变量集中到互为倒数、乘积为定值的两项上，再用基本不等式。
4. 联立取等条件与原约束，检验可行后认定最小值。

**规范解答　用约束关系作常数代换**　设 $S=\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$。由 $a+b=2$，有 $\dfrac{a+b}{2}=1$，因此

$$\begin{aligned} S&=\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)\frac{a+b}{2}\\ &=\frac{1}{2}\left(1+\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}+4\right)\\ &=\frac{1}{2}\left(5+\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}\right). \end{aligned}$$

**取等条件与最值**　因为 $a,b>0$，故 $\dfrac{b}{a}>0$、$\dfrac{4a}{b}>0$，并且二者积为 4。由基本不等式，

$$\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}\ge 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{4a}{b}}=4,\quad \text{所以}S\ge\frac{9}{2}.$$

等号成立当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{4a}{b}$。由 $a,b>0$ 得 $b^2=4a^2$，即 $b=2a$。再与 $a+b=2$ 联立，得

$$a=\frac{2}{3},\qquad b=\frac{4}{3}.$$

二者均为正且和为 2，满足原条件。因此 $\boxed{S_{\min}=\dfrac{9}{2}}$，当且仅当 $\boxed{a=\dfrac{2}{3},\ b=\dfrac{4}{3}}$ 时取得。

**易错提醒**　分别估计 1/a 与 4/b 通常得不到可同时取到的最优界；只写下界而不验证等号，不能认定最小值。

**建议评分**　约束转为等于 1 的式子 2 分，乘开并整理 2 分，基本不等式及下界 3 分，取等联立 2 分，可行性及结论 1 分。

**达标检查**　能否说明为何乘 (a+b)/2 不改变目标，并验证取等点确实满足原约束。